



Teoria sistemelor

Curs 1

Prof. Radu-Emil Precup

Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată, Universitatea Politehnica Timișoara
radu.precup@upt.ro, <http://www.aut.upt.ro/~rprecup/>



Agenda

➤ Referințe bibliografice

- ☐ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- ☐ Ce este reglarea automată?
- ☐ Exemple de aplicații
- ☐ Un sistem tipic de reglare automată
- ☐ Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
- ☐ Ce veți învăța la această disciplină



Referințe bibliografice / 1

- K. J. Åström, R. M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2008
- R. C. Dorf, R. H. Bishop, Modern Control Systems, 11th edition, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2008
- S. H. Žak, Systems and Control, Oxford University Press, New York, NY, 2003



Referințe bibliografice / 2

- A. Bemporad, Automatic Control 1, Lecture Notes, University of Trento, Italy, 2011,
http://cse.lab.imtlucca.it/~bemporad/automatic_control_course.html
- S. Preitl, R.-E. Precup, Z. Preitl, Structuri si algoritmi pentru conducerea automata a proceselor, vol. 1 si 2, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2009



Referințe bibliografice / 3

- S. Preitl, R.-E. Precup, Eds., Tehnici de proiectare a structurilor de reglare automata. Aplicatii, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2008
- S. Preitl, R.-E. Precup, Eds., Regulatele pentru servosisteme: metode de proiectare, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2007



Referințe bibliografice / 4

- S. Preitl, R.-E. Precup, Elemente de reglare automata. Aplicatii la sistemele de reglare automata a excitatiei si vitezei generatoarelor sincrone, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2005
- S. Preitl, R.-E. Precup, Introducere in ingineria reglariei automate, Editura Politehnica, Timisoara, 2001



Referințe bibliografice / 5

- S. Preitl, R.-E. Precup, Automatizari, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 2001
- R.-E. Precup, S. Preitl, Fuzzy Controllers, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 1999
- P. Raica, Systems Theory, Lecture Notes, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 2021,
https://cs.utcluj.ro/files/educatie/licenta/2021-2022/22_CALCen_ST.pdf

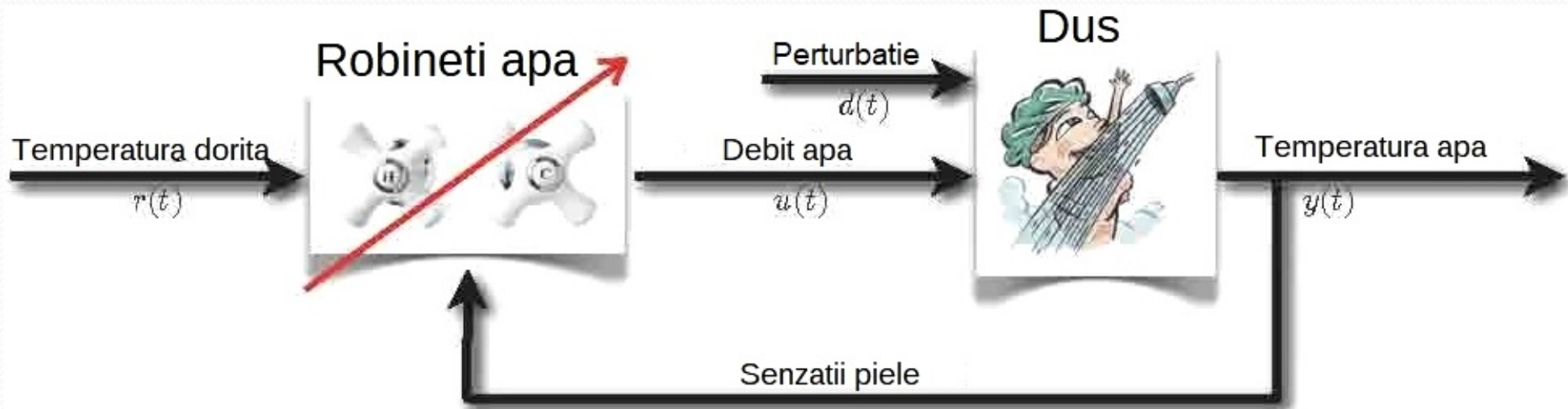


Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- **Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată**
 - ❑ Ce este reglarea automată?
 - ❑ Exemple de aplicații
 - ❑ Un sistem tipic de reglare automată
 - ❑ Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
 - ❑ Ce veți învăța la această disciplină



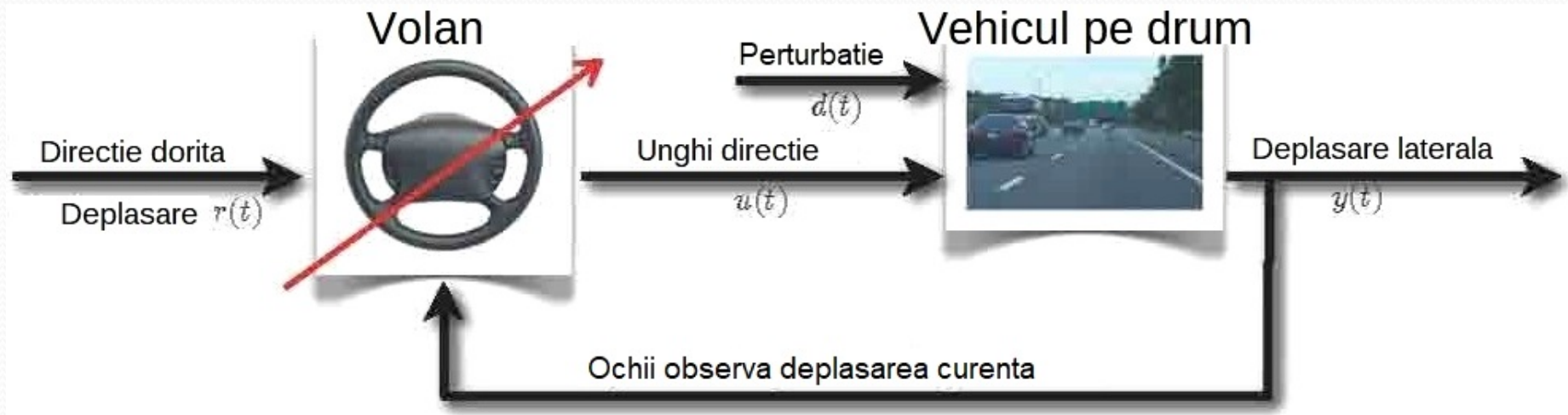
Un exemplu real de reglare automată (Bemporad, 2011)



- Debitul de apă $u(t)$ trebuie **controlat** pentru a atinge și menține temperatura dorită $r(t)$
- Senzorii (nervii) de pe piele **măsoară** temperatura apei, $y(t)$
- Debitul de apă $u(t)$ este manipulat astfel încât $y(t) \approx r(t)$
- Și menține temperatura dorită, în ciuda fluctuațiilor de debit și temperatură, $d(t)$



Un alt exemplu real de reglare automată (Bemporad, 2011)



- Volanul trebuie **controlat** pentru a atinge și menține deplasarea laterală dorită $r(t)$ în interiorul benzii (de exemplu, rămânând în mijlocul benzii)
- Senzorii (ochii) **măsoară** deplasarea laterală curentă $y(t)$
- Unghiul de direcție $u(t)$ este manipulat astfel încât $y(t) \approx r(t)$
- Și menține această poziție în ciuda curburii drumului, $d(t)$

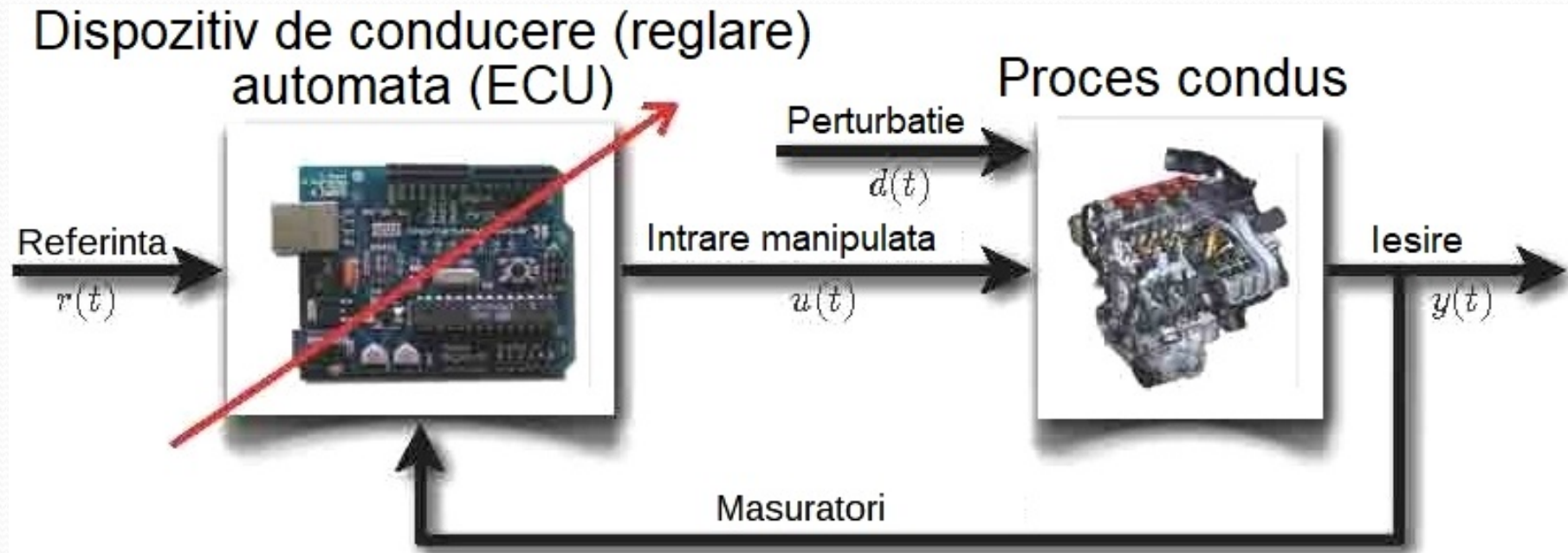


Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- ✓ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- **Ce este reglarea automată?**
 - ❑ Exemple de aplicații
 - ❑ Un sistem tipic de reglare automată
 - ❑ Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
 - ❑ Ce veți învăța la această disciplină



Ce este reglarea automată?



- *Performanță* (urmărire): cum să **controlăm automat** intrările $u(t)$ ale procesului pentru ca ieșirea $y(t)$ să urmărească intrarea de referință dată, $r(t)$?
- *Robustețe* (reglare): cum să folosim **măsurătorile** lui $y(t)$ pentru a urmări intrarea de referință $r(t)$, în ciuda **perturbațiilor** $d(t)$ care acționează asupra procesului ?



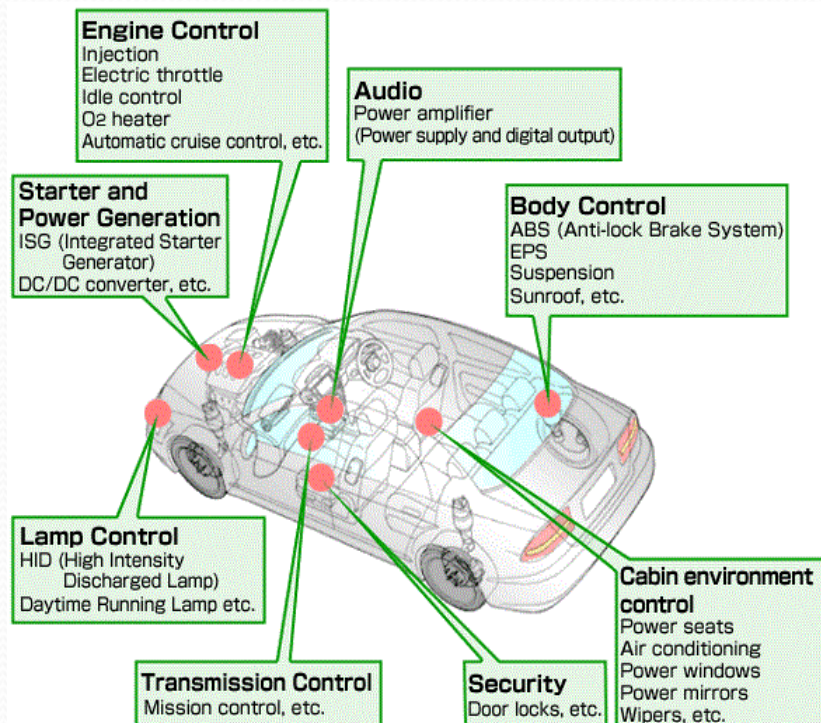
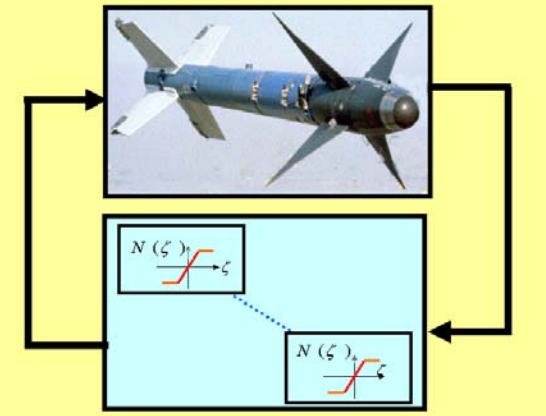
Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- ✓ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- ✓ Ce este reglarea automată?
- **Exemple de aplicații**
 - ❑ Un sistem tipic de reglare automată
 - ❑ Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
 - ❑ Ce veți învăța la această disciplină



Domenii de aplicare ale ingineriei reglării automate

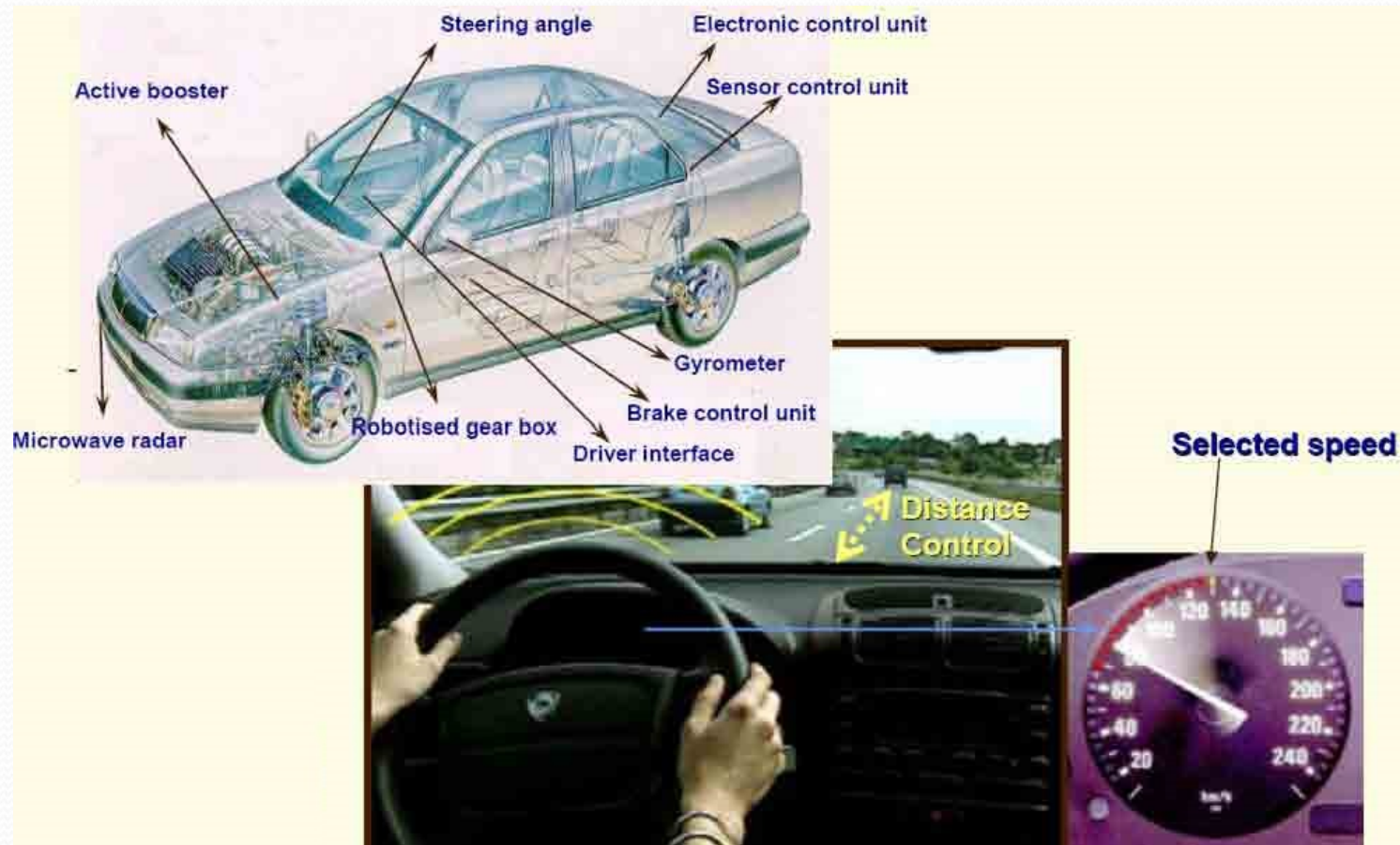
Aeronautică și aerospațial, autovehicule, producție, reglarea proceselor (chimice, farmaceutice, siderurgice, hârtie și celuloză, ...), electronică de putere, telecomunicații, sisteme de mediu, inginerie financiară, lanțuri de aprovizionare, rețele de energie electrică etc.



TS, curs 1

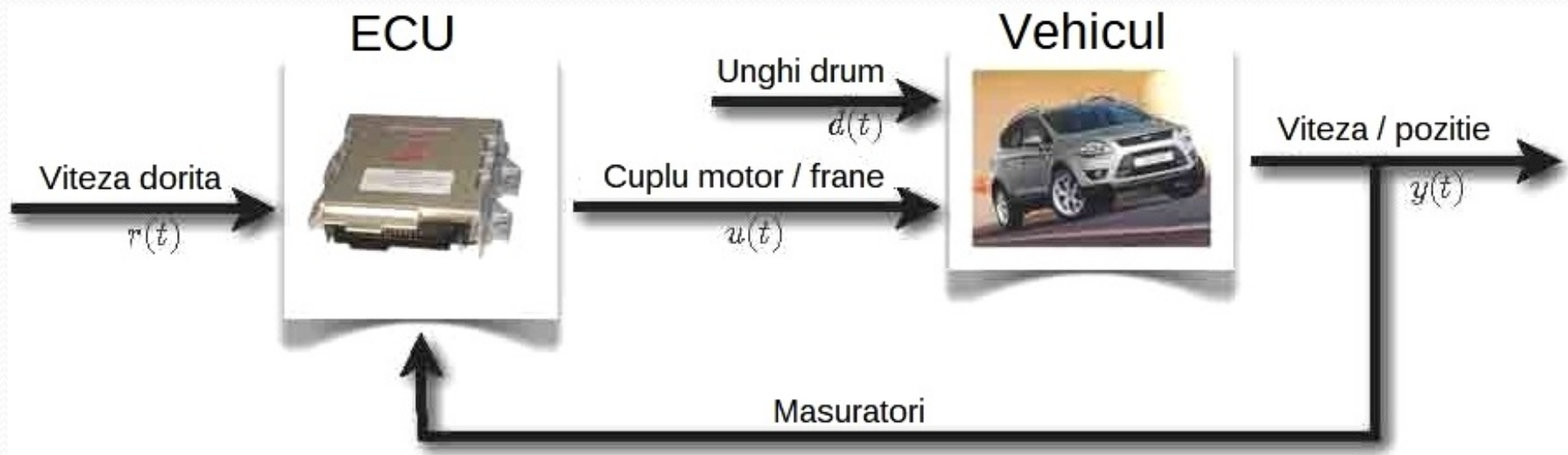


Un exemplu real de reglare automată: reglarea automată a vitezei de croazieră (Automatic Cruise Control, ACC) (Bemporad, 2011) / 1



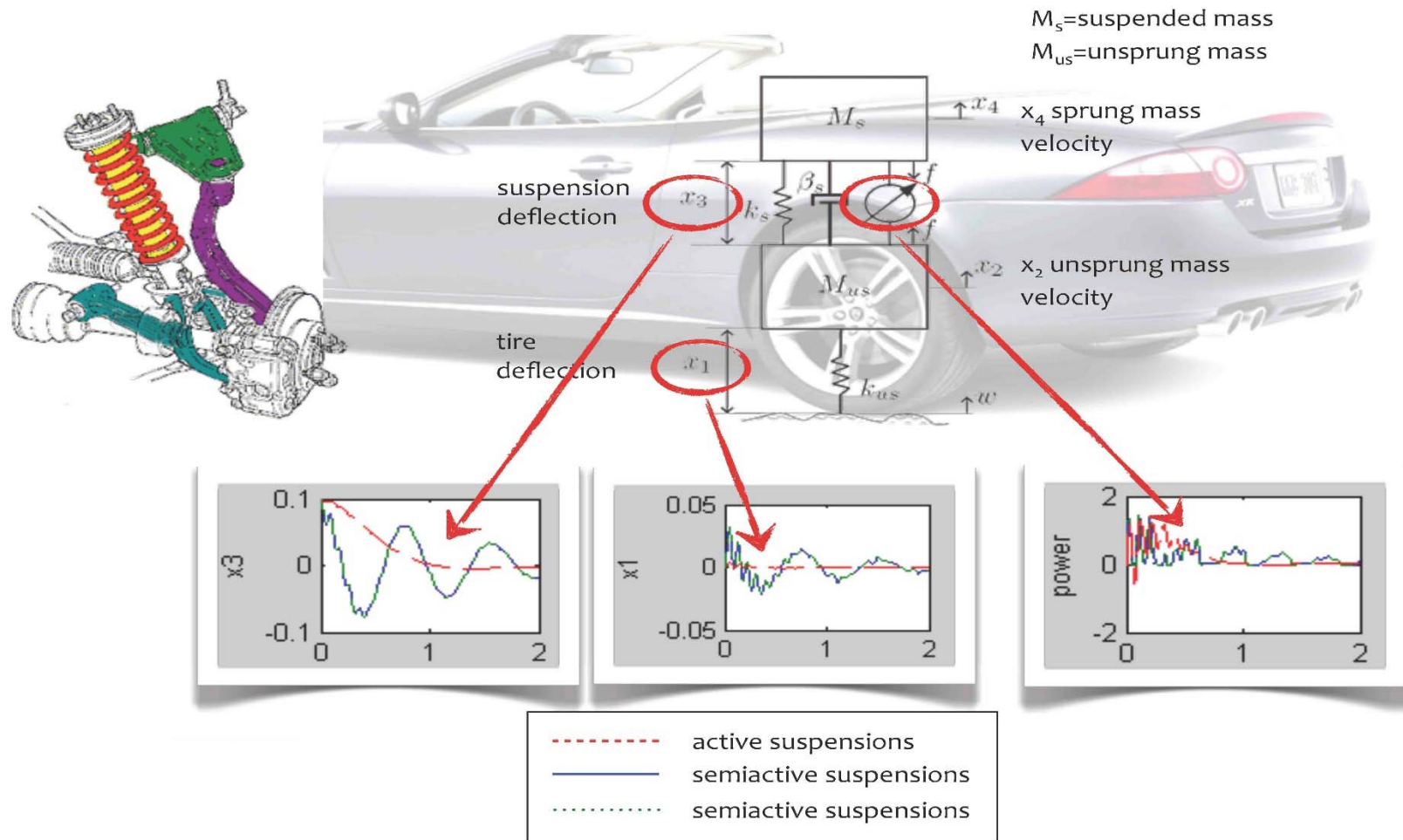


Un exemplu real de reglare automată: reglarea automată a vitezei de croazieră (Automatic Cruise Control, ACC) (Bemporad, 2011) / 2





Un alt exemplu real de reglare automată: sistemul de suspensie activă (Bemporad, 2011)





Exemple de aplicații în laboratoarele de sisteme de conducere a proceselor



- Sisteme pendul inversat, inclusiv unul rotativ
- Sistem de macara & sistem de macara 3D
- Sisteme de levitație magnetică
- Sisteme servo modulare
- Sisteme de frânare antiblocare (ABS)
- Sisteme multirezervor
- Sisteme cu rotor dublu (elicoptere)
- Sistem de reglare a temperaturii și a fluxului de aer
- Acționări pe bază de curent continuu și curent continuu fără perii, cu cuplaj elastic
- Sistem de suspensie activă
- Sistem de amortizare activă a masei
- Roboți mobili (LEGO, transportoare instabile, broască țestoasă, braț robotic)
- Robot bionic
- Filme disponibile la <http://www.aut.upt.ro>


[DESPRE NOI](#)
[COLECTIV](#)
[CERCETARE](#)
[PARTENERIATE](#)
[CONTACT](#)

Despre noi

- Scurt istoric
- Conducere

Ultimele noutăți



TAXE SEMESTRUL II
 Ultima zi de plată este **15**
 aprilie, [detalii aici](#)



ORARE
 Orarele semestrului II se
[găsesc aici](#)



FINALIZARE STUDII
 Detalii despre înscrierea
 la sesiunea februarie a
 examenelor de licență și
 disertație [se găsesc aici](#)



De ce INGINERIA SISTEMELOR, respectiv AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ ?

Motorul progresului și izvorul ideilor de cercetare este **DORINȚA** omului de a-și maximiza confortul și minimiza efortul, de creștere a bunăstării! Transpunerea în realitate a **DORINȚEI** se realizează prin **AUTOMATIZARE**, care - într-o exprimare foarte simplă și clară - înseamnă combinarea elementelor create de alte domenii (calculatoare, electronică, mecanică, electrotehnică, fizică, chimie, etc.) în **SISTEME** performante și necesare lumii înconjurătoare.

[Mai mult...](#)

Iată câteva dintre activitățile studenților din cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Aplicată, aplicații realizate în cadrul orelor de laborator sau a proiectelor de diplomă:



Pliant AIA

Puteți descărca [pliantul cu informații](#) despre specializarea Automatică și Informatică Aplicată

Rebus IS



Link-uri utile

- [Facultatea de Automatică și Calculatoare](#)
- [Universitatea „Politehnica” din Timișoara](#)



Link-uri filme / 1

- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raul-cristian_roman_upt_ro/ERJartIJgmhHu2UrIVI070ABBDKlpX3bwkXmQJxLJTp-Lg?e=s66FqE
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claudia_dragos_upt_ro/EYcMfzSpjhxPu1YvX7Q7X00BfZ92SB72Yu3tTT7Asifoog?e=zWMcYc
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claudia_dragos_upt_ro/ESUHt2FZsShlqL08k6Q0PI0B7Xo0T0u2lqOTsqLD1qM-w?e=znOF8g
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claudia_dragos_upt_ro/EUmeXXMHTQRNgbdAMX_LPQYBvSj3tfeKuFxoHKIc07VmZg?e=p8ZHpD
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorena_hedrea_upt_ro/Ec7RRCXHXVBKsaEWyqwuqXIBtHdTs964dMR_u35dOnVe5g?e=oz2I1v



Link-uri filme / 2

- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorena_hedrea_upt_ro/EVjjcMNbYFBDtZKS-cV1ze4B12GUy7dAgHBrMR9McEZlag?e=Mplqjl
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorena_hedrea_upt_ro/EfGvROgRrZ9AvkclIWKnaFMBVo8JFXhWiNUzPV79Ws7X5Q?e=nMf4U9
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raul-cristian_roman_upt_ro/EUIBD2Mq5NtDoO5p97AjtyUBdHDyQmOkg1z_mdwk-CFQ0w?e=r36yyV
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raul-cristian_roman_upt_ro/EUXQ_VG5cR1CgUcwBnHMYrcBE3ptQ8QLrJpTBHGW5FT-g?e=ggEZ4A
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/raul-cristian_roman_upt_ro/ETH4EE0h-mpDhV2PdNoKVmwBkUkr1to0yt9_KqBL3S7Qfg?e=o2tYaz



Link-uri filme / 3



- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EZYP0YWx8kBPo0c4BuzmuPsBtrMslloo8o9vGyN0XzDXmyQ?e=v4uoVb
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EXLHE51ToQ1FuVV3OpCP0fQBj9UV_XXSe0TYqPbud-JVWQ?e=GAoY4Q
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EQsf9sEb0JIBvMZV3HoUnwMByNdVzqjU8NRUFlyPzgrtCA?e=BjbCk3
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/ERb7OkK06p1JhOYLXmeVLVsBfDBR-KgaV5BDnUK2tMaz0g?e=FrZlmx
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/ESUsU5oxbGpFn8w5hbAue1YBJYeomddTYUWxPgb1erxTDg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsluZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=nfMlok



Link-uri filme / 4

- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/ESfsE6WfQOdBuFbA2ITepRMBM3vXF5D2VCCyvj7-x3vb_Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=d4JrVb
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EbOH-zVsemlBitj66bviyfYBdyuf-jW_wLWX2dDVVx1gnA?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYilsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=hyGnhY



Link-uri filme / 5

- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/ETo0WFA5FexEtrmdElef-7IBYB7h-YjcgRGTDzwli6jAKw?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=R45hQj
- https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EWaltmldxJFs_juVTbxtBIB6f5Gdc4dpOjuF2yyhFod5A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=zzFuoD

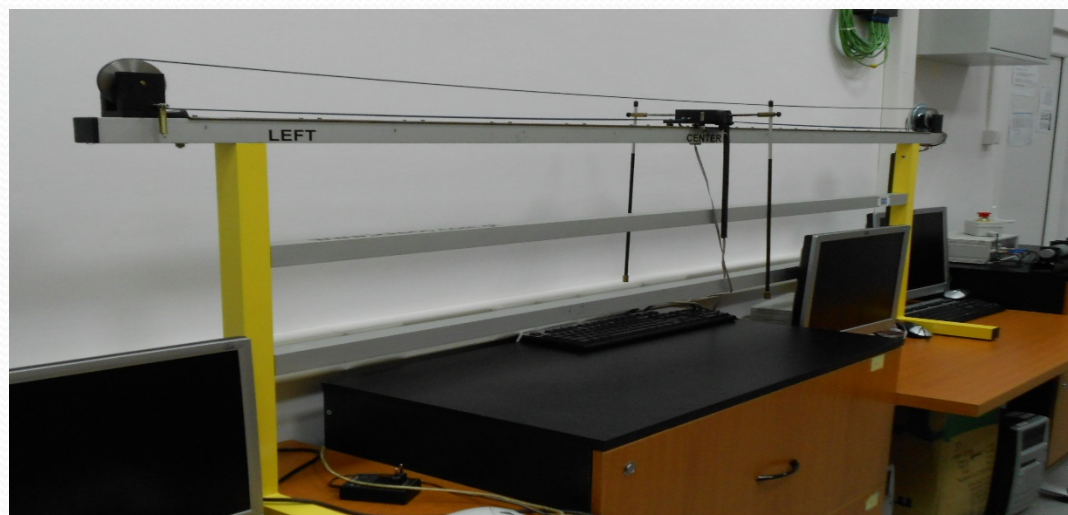
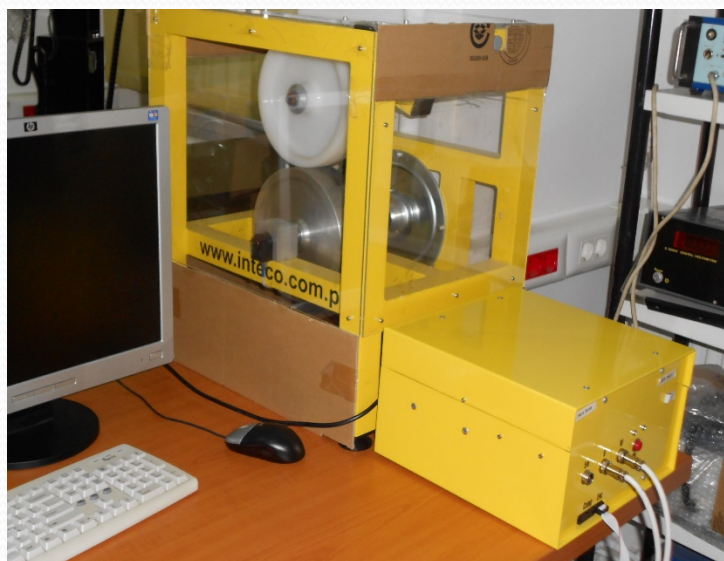


Filme din două laboratoare

- B014: https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EXharPS4Q55FqYYsJeqkO7wBT9xtWqvf5y7rmnY0KN8-Dg?e=FTQjIR
- B018: https://uptro29158-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/radu_precup_upt_ro/EaTDbTYVvyftPscjPHqqIDqABdVhNxOd6jzmlwaxnYfeetw?e=lyOtBN
- Dar B029 și...



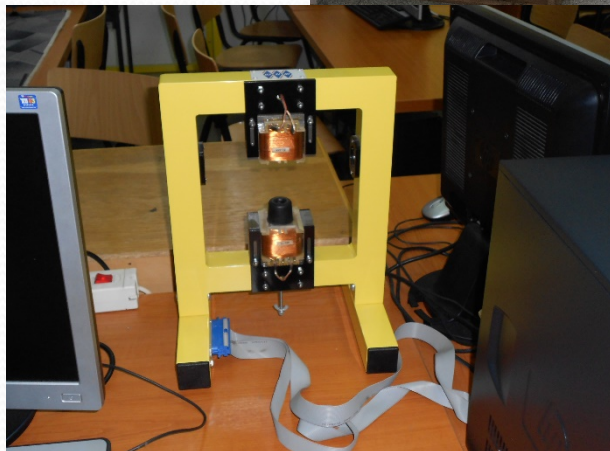
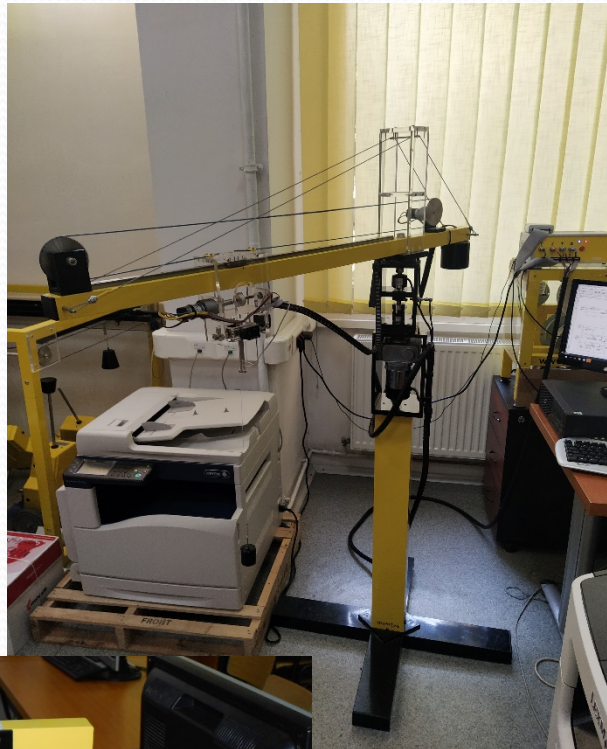
Laboratoarele noastre / 1



TS, curs 1



Laboratoarele noastre / 2



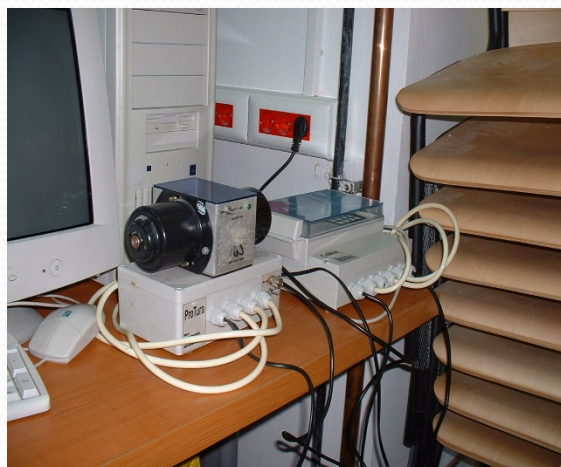
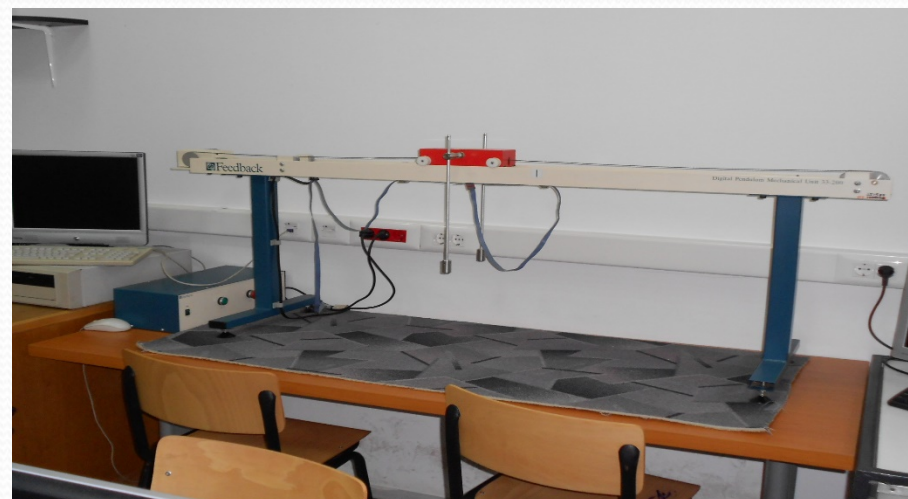
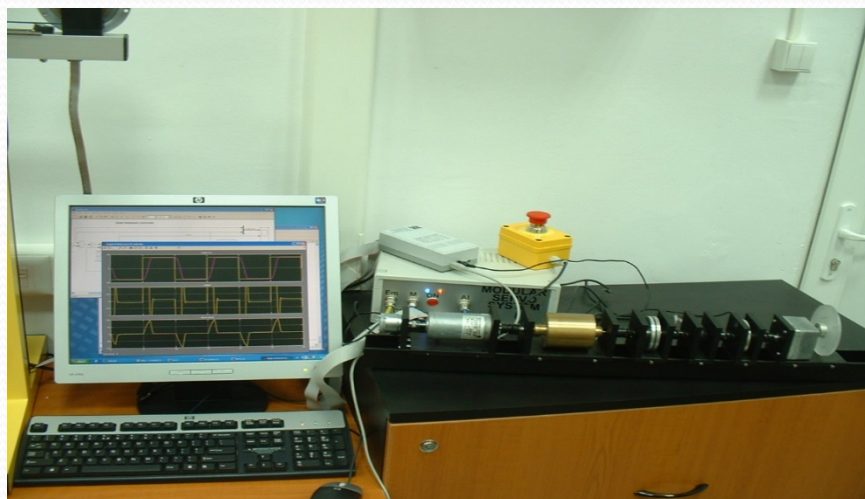
9/24/2026

TS, curs 1
Prof. Radu-Emil Precup, radu.precup@aut.upt.ro, <http://www.aut.upt.ro/~rprecup/>

27/39

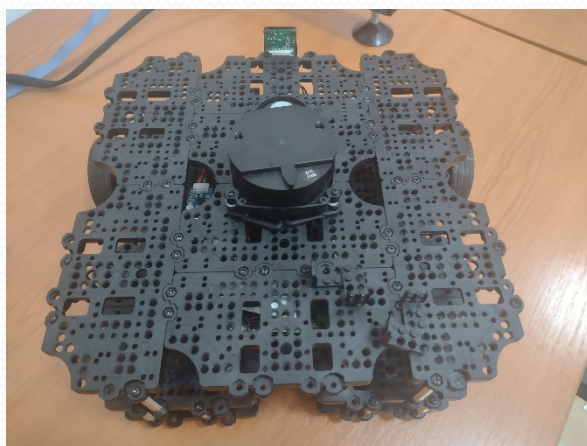
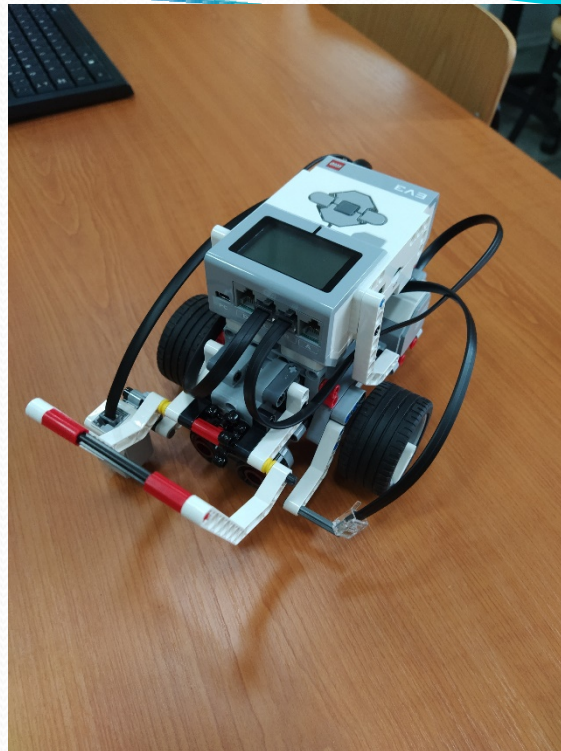
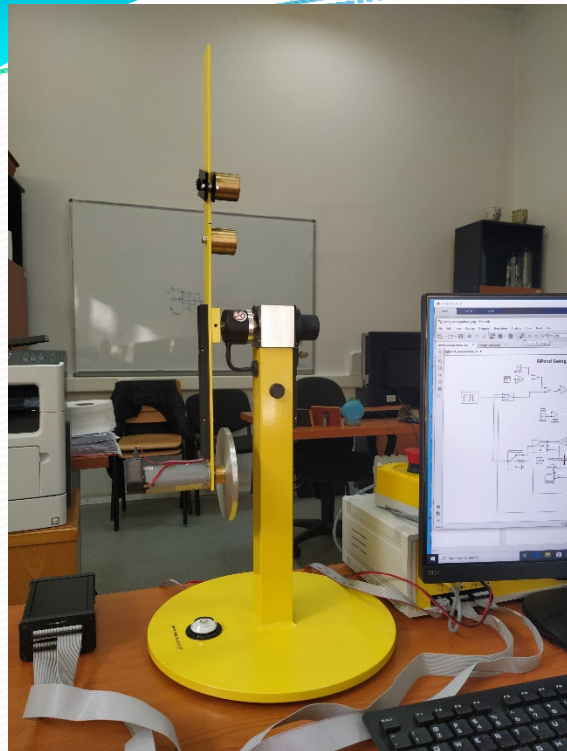


Laboratoarele noastre / 3





Laboratoarele noastre / 4



9/24/2026

TS, curs 1
Prof. Radu-Emil Precup, radu.precup@aut.upt.ro, <http://www.aut.upt.ro/~rprecup/>

29/39



Laboratoarele noastre / 5



> 450000 EUR ...



Numeroase aplicații atractive raportate de Raffaello D'Andrea și echipa sa

- Institute for Dynamic Systems and Control, Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Elveția (ETH Zürich)
- <http://raffaello.name/>

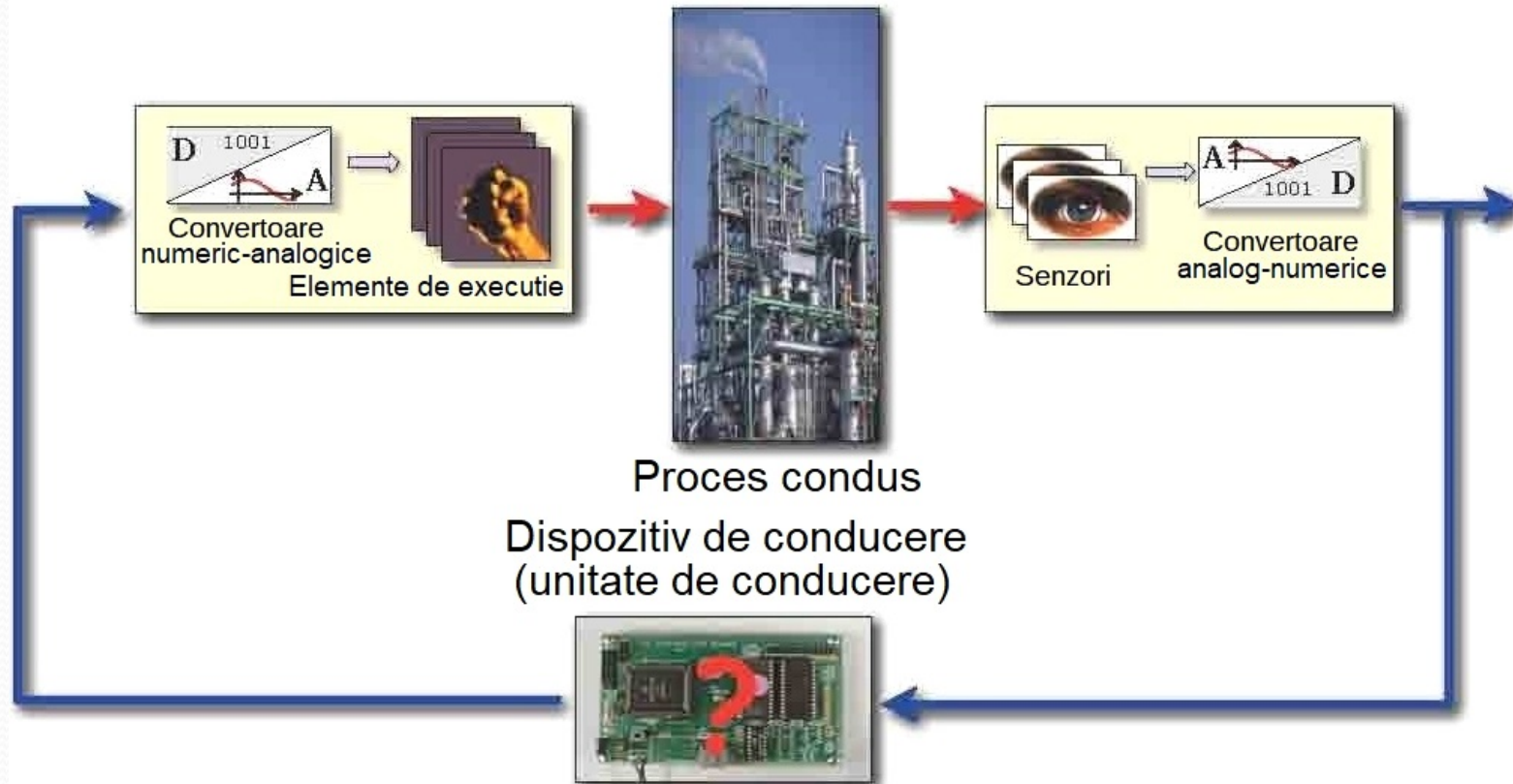


Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- ✓ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- ✓ Ce este reglarea automată?
- ✓ Exemple de aplicații
- **Un sistem tipic de reglare automată**
 - Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
 - Ce veți învăța la această disciplină



Un sistem tipic de reglare automată

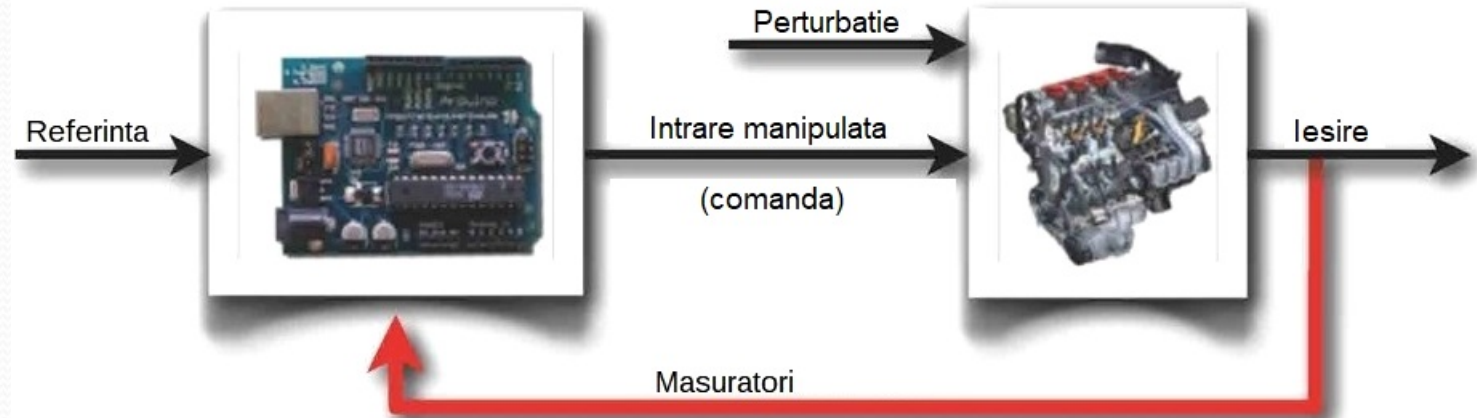


- Senzori tipici: temperatură, presiune, debit, nivel, viteză, poziție, accelerație, forță / deformare etc.
- Elemente de execuție tipice: motoare electrice (curent continuu, fără perii, pas cu pas), pompe, valve, încălzitoare etc.

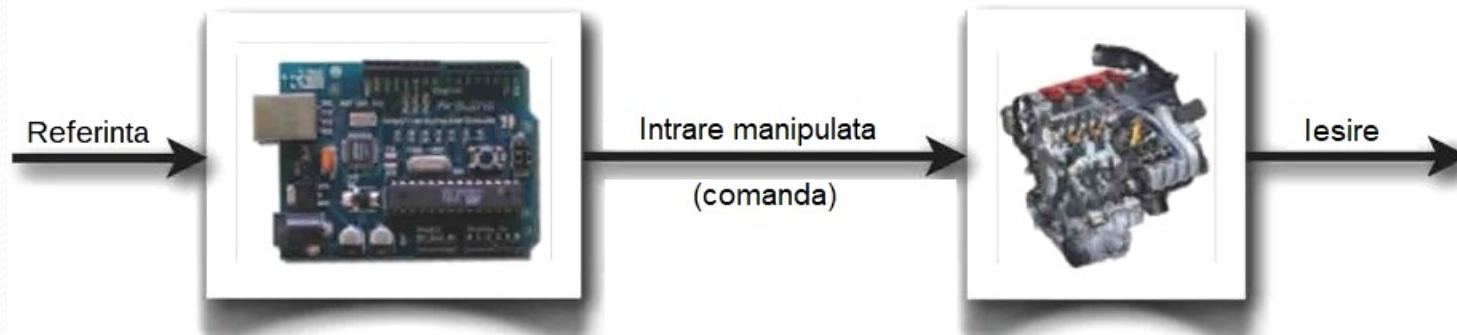


Conducere în buclă deschisă vs. conducere în buclă închisă

- **Conducere în buclă închisă (conducere cu reacție, feedback):** măsurătorile variabilelor de ieșire sunt *returnate* procesului prin intermediul regulatorului



- **Conducere în buclă deschisă (conducere feedforward):** variabila de intrare manipulată (semnalul de comandă) este generată fără a măsura variabila de ieșire





Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- ✓ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- ✓ Ce este reglarea automată?
- ✓ Exemple de aplicații
- ✓ Un sistem tipic de reglare automată
- **Cum să proiectezi un sistem de reglare automată**
- Ce veți învăța la această disciplină



Cum să proiectezi un sistem de reglare automată

- Înțelege **problema de automatică**:
 - Care sunt variabilele care pot fi *manipulate* de elementele de execuție?
 - Care sunt variabilele de *ieșire* de interes?
 - Ce ar trebui să *măsurăm*?
 - Care sunt *perturbațiile*?
- Obține un **model de simulare** fiabil (model matematic detaliat al procesului condus)
- Obține un **model matematic** simplificat al dinamicilor principale ale procesului
- Proiectează **algoritmul de reglare automată (regulatorul)** folosind tehnici de proiectare adecvate
- **Testează** în simulare, **validează** pe procesul real



Agenda

- ✓ Referințe bibliografice
- ✓ Exemple reale pentru a înțelege reglarea automată
- ✓ Ce este reglarea automată?
- ✓ Exemple de aplicații
- ✓ Un sistem tipic de reglare automată
- ✓ Cum să proiectezi un sistem de reglare automată
- **Ce veți învăța la această disciplină**



Ce veți învăța la această disciplină



- Studiul problemelor fundamentale ale teoriei sistemelor cu accent pe sisteme dinamice în timp continuu și discret
- Dobândirea unei înțelegeri a funcționării operaționale a unei varietăți de tehnici specifice automatizării, cu accent pe conducerea proceselor
- Studiul fundamentelor teoretice ale sistemelor de reglare automată
- Învățarea abordărilor analitice pentru a analiza și studia proprietățile sistemelor
- Dobândirea de experiență în proiectarea și implementarea sistemelor de reglare automată
- Instrumente asistate de calculator pentru analiză, simulare și de reglare automată a sistemelor dinamice (Matlab & Simulink)



**Mulțumesc frumos
pentru atenția acordată!**